

Universidad Torcuato Di Tella

Métodos Analíticos y Programación

Prof. Hernán Czemerinski

Teórica 6: Copias y referencias

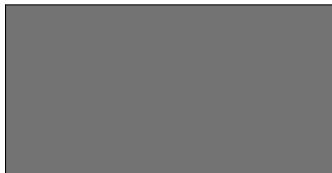
Asignación por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
⇒ a = 99  
  b = a  
  b = b + 1  
  print(a, b)
```

Memoria



Consola



Asignación por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
⇒ a = 99  
  b = a  
  b = b + 1  
  print(a, b)
```

Memoria

a → 99

Consola



Asignación por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
a = 99
b = a
⇒ b = b + 1
print(a, b)
```

Memoria

```
a → 99
b → 99
```

Consola



Asignación por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
a = 99  
b = a  
b = b + 1  
⇒ print(a, b)
```

Memoria

```
a → 99  
b → 100
```

Consola



Asignación por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
a = 99  
b = a  
b = b + 1  
print(a, b)
```



Memoria

```
a → 99  
b → 100
```

Consola

```
99 100
```

Asignación por copia

Los tipos **básicos** (bool, int, float, string) se asignan **por copia**.

```
a = 99
b = a
b = b + 1
print(a, b)           # Imprime "99 100"
```

En la línea 2 se asigna a la variable b una **copia** del valor de a.

Las modificaciones a b no afectan a a, porque refieren a **distintos lugares de la memoria**.

Asignación por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

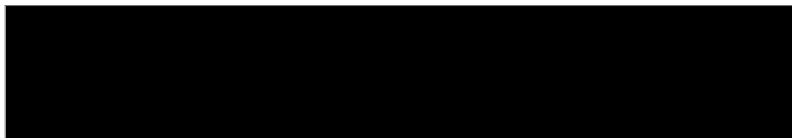
Programa

```
⇒ a = [8,9]  
   b = a  
   b.append(10)  
   print(a, b)
```

Memoria



Consola



Asignación por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

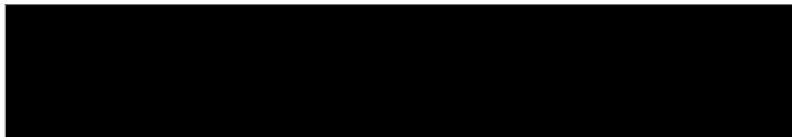
Programa

```
⇒ a = [8,9]  
  b = a  
  b.append(10)  
  print(a, b)
```

Memoria

a → [8,9]

Consola



Asignación por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

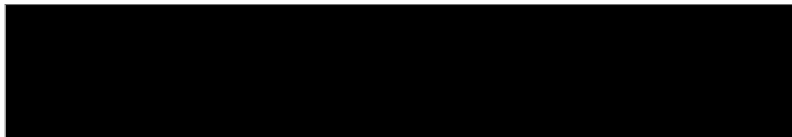
Programa

```
a = [8,9]
b = a
⇒ b.append(10)
print(a, b)
```

Memoria

a → [8,9] ← b

Consola



Asignación por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

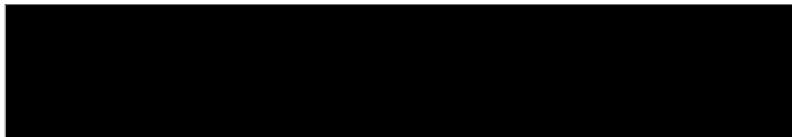
Programa

```
a = [8,9]
b = a
b.append(10)
⇒ print(a, b)
```

Memoria

a → [8,9,10] ← b

Consola



Asignación por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
a = [8,9]
b = a
b.append(10)
print(a, b)
```



Memoria

a → [8,9,10] ← b

Consola

```
[8,9,10] [8,9,10]
```

Asignación por referencia

Copiar una lista puede ser costoso en términos de tiempo y memoria. Por eso, en general, se asignan por [referencia](#).

En el ejemplo, a la variable b se le asigna una [referencia](#) al valor de a.

```
a = [8, 9]
b = a
b.append(10)
print(a, b)          # Imprime [8,9,10] [8,9,10]
```

Por lo tanto, cualquier modificación en b también afectará a a, ya que ambas variables hacen referencia al **mismo lugar en la memoria**.

Si queremos una copia y no una referencia, debemos crearla explícitamente:

```
a = [8, 9]
b = list(a)          # list(a) es una copia de a
b.append(10)
print(a, b)          # Imprime [8,9] [8,9,10]
```

Copias y referencias

Ejercicio. (1) Determinar qué imprime este programa cuando se ejecutan las líneas 3, 7, 13 y 17.

```
1  x = 5
2  y = x
3  print(x,y)
4
5  a = [1, 2]
6  b = a
7  print(a,b)
8
9  x = x + 1
10 a.append(3)
11 b = a
12 a = [4, 5]
13 print(x,y,a,b)
14
15 y = y + 10
16 b.append(6)
17 print(x,y,a,b)
```

Pasaje de parámetros por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

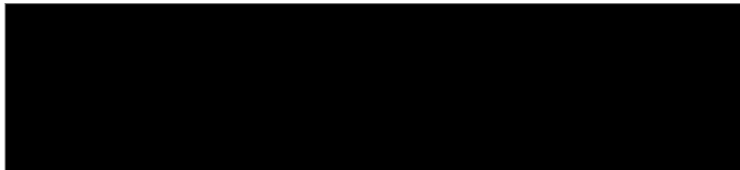
Programa

```
def f(x):  
    print(x)  
    x = 999  
    print(x)  
  
⇒ q = 123  
   f(q)  
   print(q)
```

Memoria



Consola



Pasaje de parámetros por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

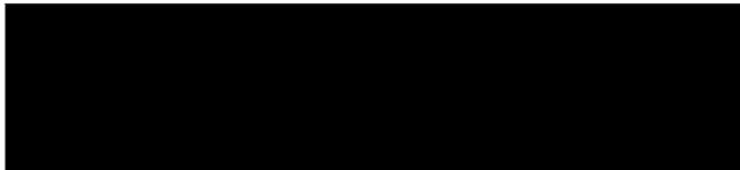
Programa

```
def f(x):  
    print(x)  
    x = 999  
    print(x)  
  
⇒ q = 123  
   f(q)  
   print(q)
```

Memoria

q → 123

Consola



Pasaje de parámetros por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

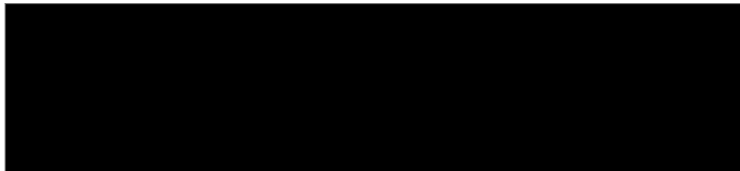
Programa

```
⇒ def f(x):  
    print(x)  
    x = 999  
    print(x)  
  
q = 123  
f(q)  
print(q)
```

Memoria

```
q → 123  
x → 123
```

Consola



Pasaje de parámetros por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

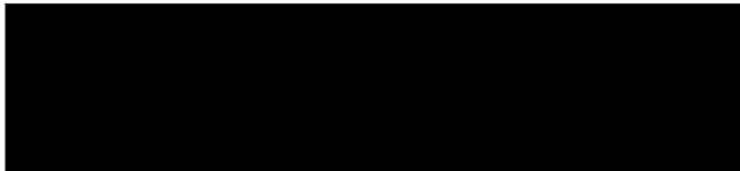
Programa

```
⇒ def f(x):  
    print(x)  
    x = 999  
    print(x)  
  
q = 123  
f(q)  
print(q)
```

Memoria

```
q → 123  
x → 123
```

Consola



Pasaje de parámetros por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
def f(x):  
    print(x)  
    x = 999  
    print(x)  
  
q = 123  
f(q)  
print(q)
```

Memoria

```
q → 123  
x → 123
```

Consola

```
123
```

Pasaje de parámetros por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
def f(x):  
    print(x)  
    x = 999  
⇒    print(x)  
  
q = 123  
f(q)  
print(q)
```

Memoria

```
q → 123  
x → 999
```

Consola

```
123
```

Pasaje de parámetros por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
def f(x):  
    print(x)  
    x = 999  
    print(x)  
  
q = 123  
f(q)  
⇒ print(q)
```

Memoria

q → 123

Consola

```
123  
999
```

Pasaje de parámetros por copia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
def f(x):  
    print(x)  
    x = 999  
    print(x)
```

```
q = 123  
f(q)  
print(q)
```



Memoria



Consola

```
123  
999  
123
```

Pasaje de parámetros por copia

Análogamente, si una función tiene parámetros de tipos **básicos** (bool, int, float, string), los valores se pasan **por copia**.

```
1  def f(x):  
2      print(x)      # imprime 123  
3      x = 999  
4      print(x)      # imprime 999  
5  
6  q = 123  
7  f(q)  
8  print(q)          # imprime 123
```

En la línea 7 a la función `f` se le pasa una **copia** del valor de `q`.

Las modificaciones a `x` no afectan a `q`, porque refieren a **lugares distintos de la memoria**.

Pasaje de parámetros por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

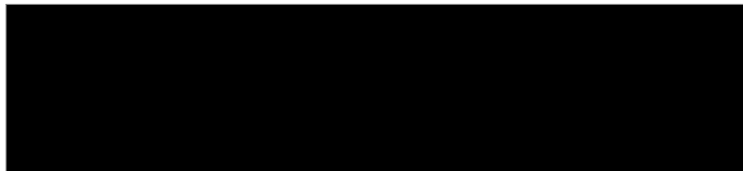
Programa

```
def f(x):  
    print(x)  
    x[1] = 999  
    print(x)  
  
⇒ q = [1,2,3]  
   f(q)  
   print(q)
```

Memoria



Consola



Pasaje de parámetros por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

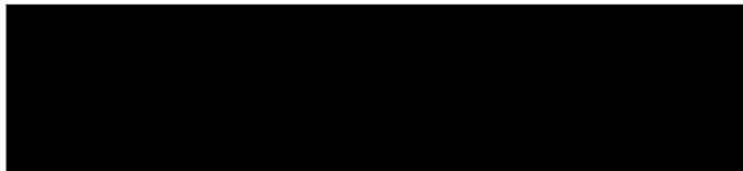
Programa

```
def f(x):  
    print(x)  
    x[1] = 999  
    print(x)  
  
⇒ q = [1,2,3]  
   f(q)  
   print(q)
```

Memoria

q → [1,2,3]

Consola



Pasaje de parámetros por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

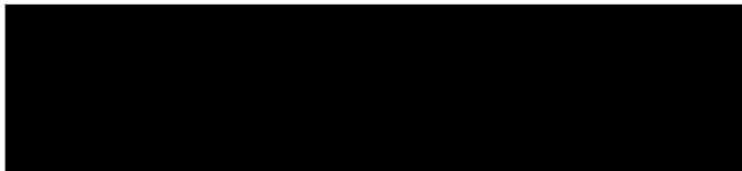
Programa

```
⇒ def f(x):  
    print(x)  
    x[1] = 999  
    print(x)  
  
q = [1,2,3]  
f(q)  
print(q)
```

Memoria

q → [1,2,3] ← x

Consola



Pasaje de parámetros por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

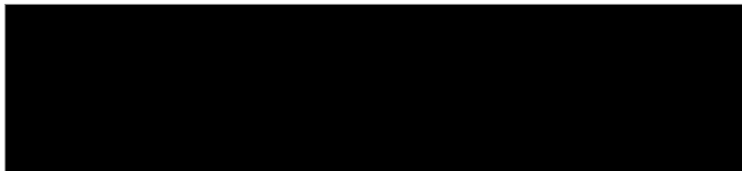
Programa

```
⇒ def f(x):  
    print(x)  
    x[1] = 999  
    print(x)  
  
q = [1,2,3]  
f(q)  
print(q)
```

Memoria

```
q → [1,2,3] ← x
```

Consola



Pasaje de parámetros por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
def f(x):  
    print(x)  
    x[1] = 999  
    print(x)  
  
q = [1,2,3]  
f(q)  
print(q)
```

Memoria

q → [1,2,3] ← x

Consola

[1,2,3]

Pasaje de parámetros por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
def f(x):  
    print(x)  
    x[1] = 999  
⇒    print(x)  
  
q = [1,2,3]  
f(q)  
print(q)
```

Memoria

q → [1,999,3] ← x

Consola

[1,2,3]

Pasaje de parámetros por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
def f(x):  
    print(x)  
    x[1] = 999  
    print(x)  
  
q = [1,2,3]  
f(q)  
⇒ print(q)
```

Memoria

q → [1,999,3]

Consola

```
[1,2,3]  
[1,999,3]
```

Pasaje de parámetros por referencia

¿Qué imprime el siguiente programa por la pantalla?

Programa

```
def f(x):  
    print(x)  
    x[1] = 999  
    print(x)  
  
q = [1,2,3]  
f(q)  
print(q)
```



Memoria



Consola

```
[1,2,3]  
[1,999,3]  
[1,999,3]
```

Pasaje de parámetros por referencia

Si una función tiene una lista, un conjunto o un diccionario como parámetro, hacer una copia podría ser caro: consumir mucho tiempo y espacio. Por eso, se pasan **por referencia**.

```
1  def f(x):  
2      print(x)      # imprime [1,2,3]  
3      x[1] = 999  
4      print(x)      # imprime [1,999,3]  
5  
6  q = [1, 2, 3]  
7  f(q)  
8  print(q)          # imprime [1,999,3]
```

Ahora, a la función `f` se le pasa una **referencia** a la lista `q`.

Cualquier modificación a `x` también afecta a `q`, porque ambas refieren al **mismo lugar de la memoria**.

Copias y referencias

Ejercicio. (2) Determinar qué imprime por pantalla este código (primero pensarlo sin la ayuda de la computadora):

```
1  def despedir(x):
2      x.append('chau')
3      print(len(x))
4
5  a = ['hola', 'mundo']
6  despedir(a)
7  print(a)
8  despedir(list(a))
9  print(a)
```

Copias y referencias

- ▶ El mecanismo de referencias es igual para listas, diccionarios y conjuntos.
- ▶ Para hacer copias requiere pedirlo explícitamente (`list(xs)`, `dict(d)`, etc.).
- ▶ Repaso de hoy:
 - ▶ Asignación y parámetros por copia
 - ▶ Asignación y parámetros por referencia

Con lo visto, ya pueden resolver la sección 7 de la guía de ejercicios.